

КОНСТАНТИН ПРОХОРОВ

UNITY-РАЗРАБОТЧИК (ГЕЙМПЛЕЙ И СИСТЕМЫ)

Сербия · CET/CEST · Готов к удаленной работе / B2B / Релокации

Email: wundte@gmail.com | LinkedIn: [linkedin.com/in/constantin-prokhorov](https://www.linkedin.com/in/constantin-prokhorov) | Telegram: [@konstantin_game_development](https://www.telegram.com/@konstantin_game_development)

GitHub: github.com/Wundte

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Unity-разработчик (геймплей и системы) с более чем 6-летним опытом проектирования масштабируемой геймплейной архитектуры, систем игрового ИИ, решений на базе ECS, а также разработки геймплейных механик и инструментов для разработчиков на Unity и Godot, с практическим опытом использования ИИ-инструментов в разработке. Работал над гиперказуальными мобильными проектами, строго регулируемые гемблинг-платформами и сложными ПК-стратегиями, уделяя особое внимание производительности, масштабируемости и удобству разработки.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Геймплей и системы: Программирование геймплея, геймплейная архитектура, ECS, ориентированное на данные проектирование (DOD), объектно-ориентированное проектирование, паттерны проектирования, внедрение зависимостей (Dependency Injection), игровой ИИ, игровая физика, PhysX, игровые механики, интерфейсные системы (UI)

Unity и разработка: C#, Unity Engine, кастомные инспекторы, ScriptableObjects, Addressables, PhysX, UGUI, TextMeshPro, Cinemachine, Shader Graph, библиотеки твининга (DOTween), UniTask, асинхронное программирование, UniRx, реактивное программирование, Unity Profiler, Frame Debugger, интеграция сторонних SDK, оптимизация производительности, оптимизация памяти, многопоточность, автоматизированное тестирование, TDD

Инструменты и процессы: Расширения редактора Unity, кастомные Property Drawers, гизмо и визуализация отладки, инструменты разработчика, генерация кода, система контроля версий Git, хуки Git, A/B-тестирование

Лидерские навыки: Ревью кода, наставничество разработчиков, межкомандное взаимодействие, подготовка к лицензированию и комплаенсу

Разработка с использованием ИИ: ИИ-ассистенты программирования, многоагентные рабочие процессы, генерация кода с помощью ИИ, ревью кода с помощью ИИ

ОПЫТ РАБОТЫ

Unity-разработчик (геймплей и системы) | Assaulter Games

Июль 2024 – по настоящее время

- Создал пошаговую рогалик-стратегию с нуля (от прототипа до играбельного демо) в качестве единственного инженера, отвечавшего за геймплейные системы, архитектуру, инструменты и техническую инфраструктуру в составе команды из трех человек. Подготовил полноценную играбельную сборку, прошедшую валидацию в ходе публичных плейтестов, представленную на игровых мероприятиях в Стамбуле и Черногории и показанную потенциальным издателям.
- Спроектировал и реализовал базовые геймплейные системы на основе расширенной ECS и дата-ориентированной архитектуры, включая бой, перемещение, поиск пути, видимость и прогрессию. Создал переиспользуемые и управляемые данными системы, обеспечившие быструю итерацию и эффективное внедрение новых механик и контента.
- Внедрил автоматизированное тестирование для поддержания стабильности кода и снижения количества регрессий в процессе стремительной итерации геймплея.
- Разработал многопоточную систему Utility AI для принятия решений NPC и дата-ориентированную геймплейную архитектуру, способную параллельно обрабатывать большое количество агентов при сохранении стабильной частоты кадров.
- Устранил аллокации в памяти во время выполнения в критических геймплейных циклах за счет объектного пулинга (object pooling), распараллеливания вычислений и оптимизированного подхода к проектированию, достигнув стабильных 60 FPS на слабых ноутбуках (FullHD).
- Спроектировал и реализовал реактивную UI-архитектуру, интегрированную с состояниями геймплея ECS с использованием не выделяющего память паттерна «Наблюдатель», что позволило независимо итерировать интерфейс и игровую логику.
- Создал набор внутренних инструментов разработчика, включая пайплайны генерации кода, типобезопасные инструменты модификаторов и визуализацию ECS в рантайме. Разработал дата-ориентированный контентный воркфлоу, позволяющий геймдизайнерам через специализированные интерфейсы самостоятельно настраивать юниты, здания, карты, способности, модификаторы и игровые сценарии.
- Спроектировал многоагентный рабочий процесс разработки с помощью ИИ с использованием Claude Code, настроив специализированных агентов для работы с требованиями, архитектурой, генерацией и ревью кода, каждый из которых оснащен специфичными для роли навыками, инструментами и уровнями рассуждения.
- Использовал ИИ-ассистентов для ускорения реализации геймплея, создания инструментов разработчика, кастомных инспекторов, автоматизированных тестов и документации. Применил ИИ-верификацию для проверки кода на соответствие архитектурной документации и стандартам кодирования, что повысило согласованность кодовой базы и покрытие тестами при одновременном снижении рисков регрессии и сокращении времени разработки.

Unity-разработчик | DOO Black Cube (дочерняя компания NOVOMATIC)

Ноябрь 2022 – Июль 2024

- Возглавил и координировал миграцию студии с Unity на Godot с сохранением технологического стека C#, что позволило поддержать продуктивность разработчиков и имеющуюся экспертизу при одновременном сокращении долгосрочных затрат на лицензирование движка.
- Спроектировал базовые геймплейные системы и модели математической верификации для нескольких регулируемых гемблинг-продуктов.
- Разработал проприетарные высокопроизводительные инструменты симуляции и валидации на Rust, объединившие аналитические расчеты вероятностей и симуляции методом Монте-Карло для автоматизации проверок и расчетов миллионов спинов. Избавил геймдизайнеров от зависимости от математиков при рутинной балансировке, заменив ручные расчеты автоматизированной валидацией, что существенно ускорило итерацию игрового процесса.
- Проводил наставничество и координировал работу до четырех младших и средних разработчиков: ставил технические задачи, проводил структурированное ревью кода и руководил процессом онбординга.
- Внедрил гибкие методологии (Agile/Scrum), разработку через тестирование (TDD) и автоматизированное тестирование в пайплайн разработки, сократив потребность в ручном QA с двух штатных фриланс-тестировщиков до одного штатного инженера по обеспечению качества.
- Координировал взаимодействие с внешними командами комплаенса, художниками на фрилансе и композиторами, обеспечивая техническую интеграцию и соответствие ассетов установленным требованиям производительности и производственным дедлайнам.
- Внедрил ранние инструменты разработки на базе ИИ (включая GitHub Copilot и первые версии ChatGPT), используя автодополнение кода для ускорения реализации рутинных и простых методов и сокращения времени на выполнение повторяющихся задач.

- Разработал и выпустил несколько гиперказуальных игр для iOS, Android и WebGL, проведя проекты от быстрых прототипов до мягкого запуска (soft launch) с реализацией ключевых геймплейных механик и систем метапрогрессии.
- Интегрировал SDK аналитики, телеметрии, рекламы и монетизации, обеспечив проведение A/B-тестирования и сбор надежных данных об игроках для принятия обоснованных решений по геймплею и монетизации.
- Создал переиспользуемые геймплейные модули и общий подмодуль Git (submodule), содержащий базовую инфраструктуру вроде загрузки сцен и пулинга объектов. Это сократило время разработки и позволило команде создавать больше прототипов для оценки издателями и проверки рыночного потенциала, что в итоге помогло студии выйти на точку безубыточности.
- Заменял встроенную физическую систему Unity на собственные легковесные симуляции там, где полноценная физика была избыточна (включая расчеты траекторий снарядов, определение столкновений и другие специфические игровые системы), что помогло удерживать стабильные 60 FPS даже на слабых мобильных устройствах.
- Внедрил ориентированные на производительность технические регламенты для игровых ассетов, определив требования к моделям, текстурам, системам частиц и другому контенту, что повысило эффективность рендеринга и общую производительность проектов.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Пошаговая рогалик-стратегия (Unity): Спроектировал ECS и дата-ориентированную архитектуру, реализовал многопоточный игровой ИИ (Utility AI), реактивные системы UI, асинхронную загрузку контента, а также комплексные инструменты для дизайнеров и отладки.

Геймплейное видео: <https://youtu.be/tQ7eGwTYTb0> | <https://github.com/Wundte/EcsStateMachine>

Слот-продукт на Godot и симулятор на Rust: Разработал логику игрового слота и создал высокопроизводительные инструменты симуляции на Rust для глубокой верификации и быстрой итерации геймдизайна.

Геймплейное видео: <https://youtube.com/shorts/5QjBtg1GJho>

Гиперказуальная мобильная экосистема (Unity): Оперативно итерировал структурные игровые прототипы, ориентированные на быстрые оценки издателей и валидацию рынка.

Демо для издателя: <https://youtube.com/shorts/V0yG74xUORY> | Внутреннее демо: <https://youtube.com/shorts/v9t8B7-dudU>

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Выпуск 2012 г.

Врач общей практики (Лечебное дело)

ЯЗЫКИ

- Английский — Профессиональный рабочий уровень
- Русский — Родной